ATLAS DEL PROYECTO · PARTE I (TRABAJO ESPECÍFICO) + PARTE II (CAPAS COPERNICUS)

ATLAS TEMÁTICO COPERNICUS DE LA ZONA DE ESTUDIO

Dinámica multianual de cobertura urbana, logística portuaria y asentamientos en el Distrito de Colón (2018–2024)

Monitoreo satelital multianual a 10 m (2018–2024) sobre 24,696.2 ha del corredor urbano, logístico-portuario y transístmico del Distrito de Colón (Isla Manzanillo, Zona Libre, puertos de Cristóbal/MIT/Coco Solo, Cativá, Sabanitas y Puerto Pilón), diferenciando urbanización consolidada, asentamientos de alta densidad, recintos industriales-portuarios, manglares/bosques y frentes de expansión.

ÁMBITO TERRITORIAL
Corredor Urbano, Portuario y Transístmico del Distrito de Colón (24,696.2 ha)

UNIDAD Y ESCALA DE ANÁLISIS
Píxel 10 m (2018–2024) · Malla continua de 250 m (2,003 celdas) · 6 corregimientos

ESTRUCTURA DEL ATLAS
Parte I (4 láminas GEO-URBANO Colón) + Parte II (8 láminas Copernicus Colón)

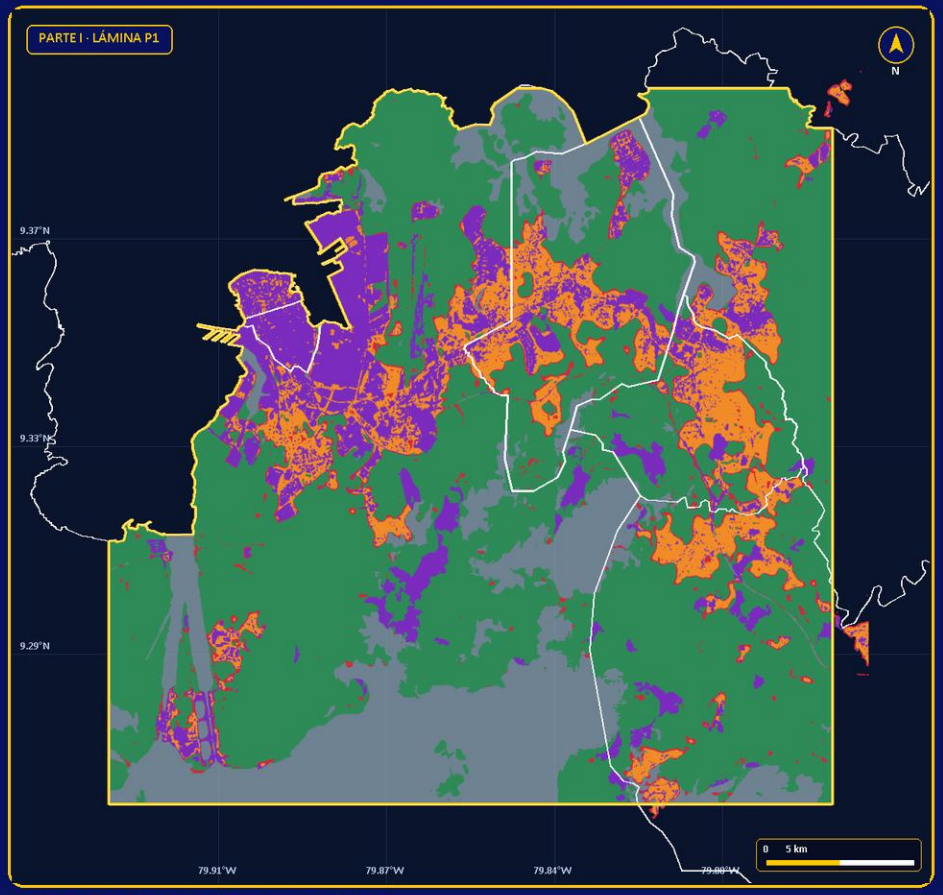
INSTITUCIONES VINCULADAS Y CONTEXTO DEL CLÚSTER COPERNICUS URBANO

Municipio de Colón (Alcaldía del Distrito de Colón), Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT — Regional Colón), Administración de la Zona Libre de Colón y Autoridad Marítima de Panamá

Equipo técnico: Andrés Barrionuevo

Desarrollado en el marco del Clúster Copernicus Urbano, combinando observación satelital Copernicus con datos locales obtenidos y generados para respaldar la toma de decisiones urbanas.

ACCESO AL GEOVISOR INTERACTIVO:
`https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-colon/aplicacion/`



PARTE I · LÁMINA P1 · P1 · Cobertura 2024 (10 m)

Parte I · Trabajo Específico del Proyecto
Resultados específicos del proyecto en las primeras páginas del Atlas.

Parte II · Capas Copernicus (A1–A10)
Series satelitales Copernicus recortadas al ámbito de estudio.

Introducción del Clúster Copernicus Urbano, Toma de Decisiones e Índice Cartográfi

Iniciativa pa-colon: Dinámica multianual de cobertura urbana, logística portuaria y asentamientos en el Distrito

Panamá (PA)

BBox [-79.935, 9.255, -79.775, 9.405] · EPSG:4326

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL · CLÚSTER COPERNICUS URBANO Y APOYO A LA TOMA DE DECISIONES

El presente Atlas Cartográfico ha sido desarrollado en el contexto del Clúster Copernicus Urbano (Clúster de Asentamientos Humanos de la Comunidad Urbana Copernicus Centroamérica y el Caribe, impulsado por la Iniciativa Global Gateway de la Unión Europea junto con CCVAH, SISCA, SICA, GIZ y Copernicus LAC). Las primeras páginas (Parte I) presentan los modelos, indicadores y productos específicos generados por el proyecto, seguidos del Anexo de 10 láminas satelitales estandarizadas del Programa Copernicus (Parte II).

La combinación de compuestos anuales libres de nubes de Copernicus Sentinel-2 L2A (2018–2024) con el clasificador morfológico abierto GEO-URBANO desarrollado junto al equipo municipal de Colón permite diferenciar el crecimiento logístico-portuario de los tejidos residenciales densos y proteger los manglares costeros.

EXPLORACIÓN INTERACTIVA EN LÍNEA (GEOVISOR Y ATLAS WEB):

Geovisor interactivo: https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-colon/aplicacion/ | Atlas web: https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-colon/resultados/ | Metodología: https://copernicuscentroamerica.github.io/

SECCIÓN / LÁMINA	TÍTULO CARTOGRÁFICO Y CONTENIDO	FUENTES INTEGRADAS	ESCALA / VARIANTES
Parte I · Lám. P1 (Pág. 3)	**Clasificación Morfológica Multiclase GEO-URBANO 2024 a 10 m en el Distrito de Colón**	Copernicus Sentinel-2 L2A (época seca 2024) + Mo	Resolución nativa 10 m · 2024
Parte I · Lám. P2 (Pág. 4)	**Frentes de Nueva Expansión Construida 2018–2024 (+1,004.7 ha Netas · 324 Polígonos)**	Diferencia multianual Sentinel-2 2018 vs. 2024 s	324 polígonos de expansión
Parte I · Lám. P3 (Pág. 5)	**Estructura Dual de Colón: Polos Logístico-Portuarios vs. Núcleos de Alta Densidad**	Reglas morfológico-espectrales GEO-URBANO sobre	Morfología funcional urbana
Parte I · Lám. P4 (Pág. 6)	**Malla Continua de Síntesis Territorial a 250 m (2,003 Celdas con Balance 2018–2024)**	Agregación zonal de los mosaicos de 10 m sobre c	2,003 celdas regulares 250 m
Parte II · Anexo (Págs. 7–15	**Capas satelitales estandarizadas del Programa Copernicus sobre la zona de estudio**	Sentinel-2, DEM GLO-30, WorldCover, S1, JRC	8 páginas temáticas y series

24,696 ha
Corredor terrestre analizado en Colón

6,039.0 ha
Superficie construida total en 2024

+1,004.7 ha
Expansión neta 2018–2024 (+20.0%)

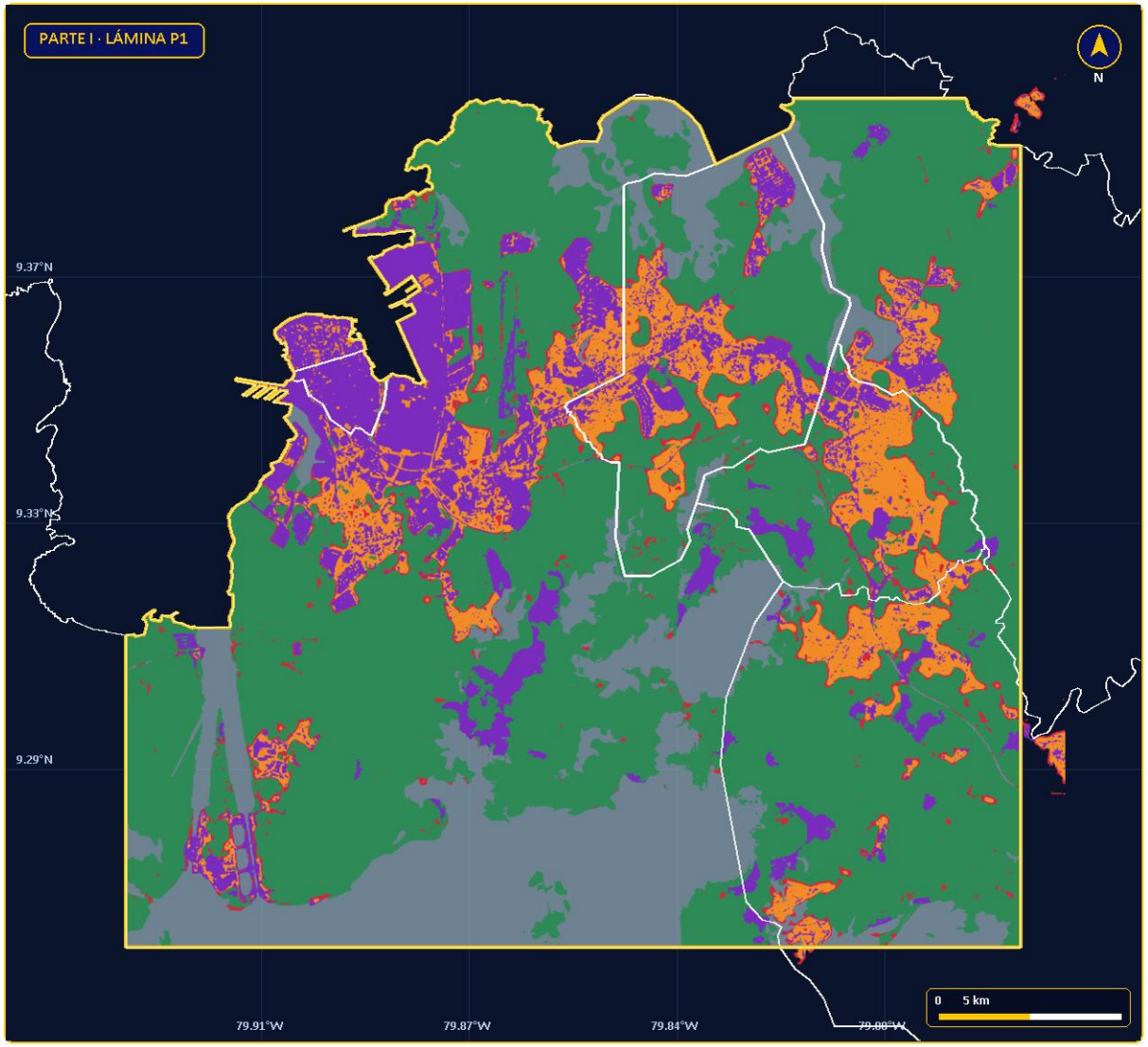
2,866.8 ha
143 polos logísticos y Zona Libre

2,185.9 ha
191 núcleos de muy alta densidad

2,003 celdas
Malla continua de síntesis a 250 m

Clasificación Morfológica Multiclase GEO-URBANO 2024 a 10 m en el Distrito de Coló

Diferenciación de urbanización, asentamientos densos, recintos portuarios/Zona Libre y manglares



Nota metodológica y acceso: Inspección interactiva año a año (2018–2024) disponible en /comparador/ y /aplicacion/.

Fuente de datos: Copernicus Sentinel-2 L2A (época seca 2024) + Motor GEO-URBANO (colon2025mun-commits)

`Expresión / Regla: 6 Clases: Urbanizacion (661.6 ha) | Asent_Denso (2,291.6 ha) | Industrial_ZLC (3,085.8 ha) | Veg (16,640.7 ha)`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-colon/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

Separa con claridad las grandes plataformas logísticas y terminales de contenedores (Cristóbal, MIT, CCT, Zona Libre y France Field) del casco compacto de Isla Manzanillo y los corredores residenciales de Cativá y Sabanitas.

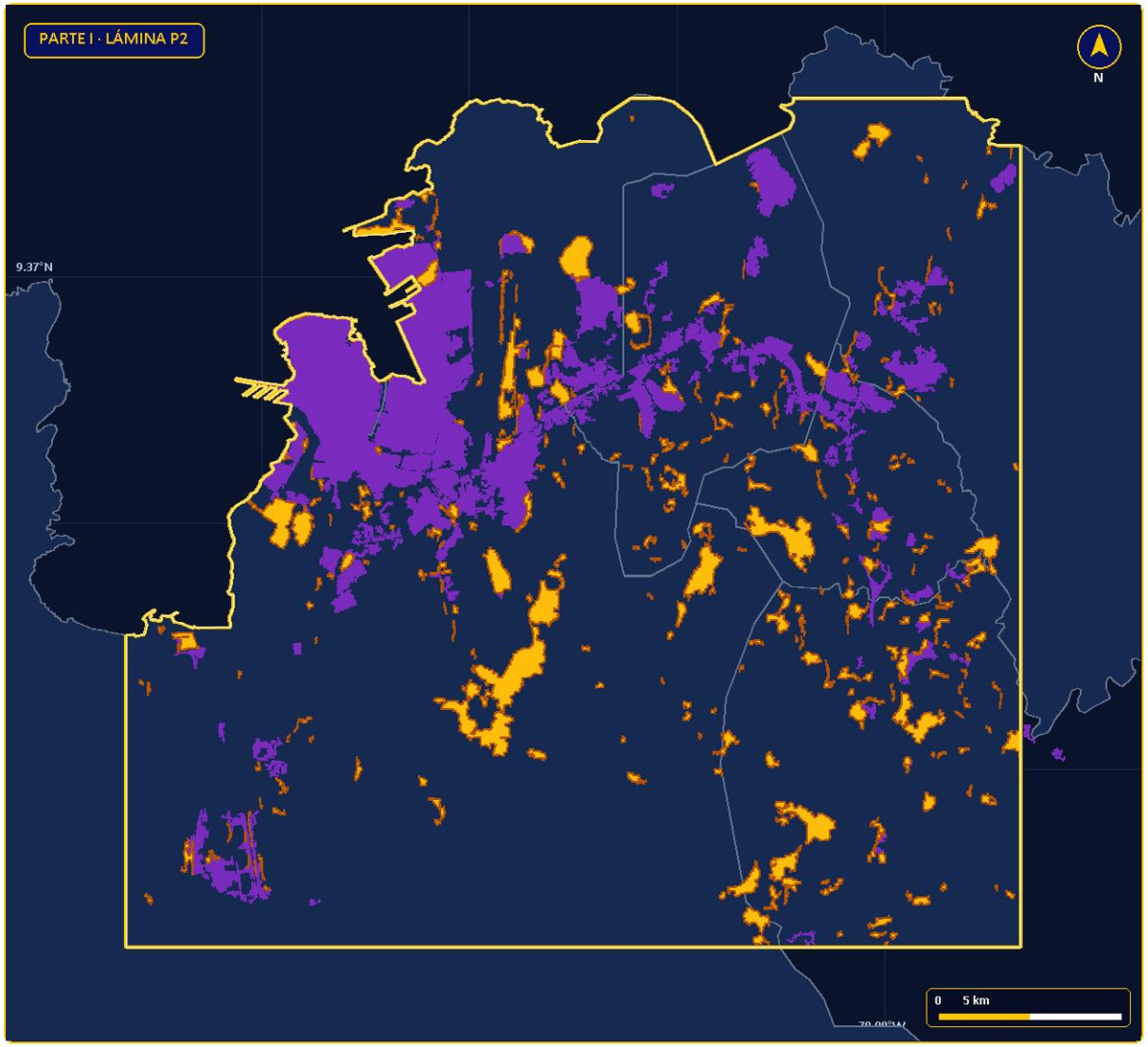
GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

- #7B2CBF — **Industrial / Portuario / Zona Libre**
  3,085.8 ha (51.1% de la huella construida)
- #F28C28 — **Asentamiento de Alta Densidad**
  2,291.6 ha · Compacidad >68% y textura fina
- #D7263D — **Urbanización Residencial / Mixta**
  661.6 ha · Trazado urbano regular
- #2E8B57 — **Bosque Húmedo y Manglar Costero**
  16,640.7 ha · Soporte ecosistémico
- #C9A66B — **Suelo Desnudo / Explanación**
  9.6 ha en transición constructiva

Frentes de Nueva Expansión Construida 2018–2024 (+1,004.7 ha Netas · 324 Polígonos

Transiciones verificadas desde vegetación o suelo expuesto hacia cobertura edificada/logística

Panamá (PA)
324 polígonos de expansión



Nota metodológica y acceso: La pérdida neta de vegetación asociada (-961.8 ha) señala áreas prioritarias de control ambiental.

Fuente de datos: Diferencia multianual Sentinel-2 2018 vs. 2024 sobre el corredor de Colón

`Expresión / Regla: Expansion_2018_2024 = (No_Construido_2018 AND Construido_2024) con parche >= 0.35 ha`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-colon/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

Muestra que los mayores pulsos de expansión se concentran en nuevos patios logísticos e industriales de Cristóbal/Coco Solo y en los frentes periurbanos del eje Transístmico (Cativá, Sabanitas y Puerto Pilón).

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

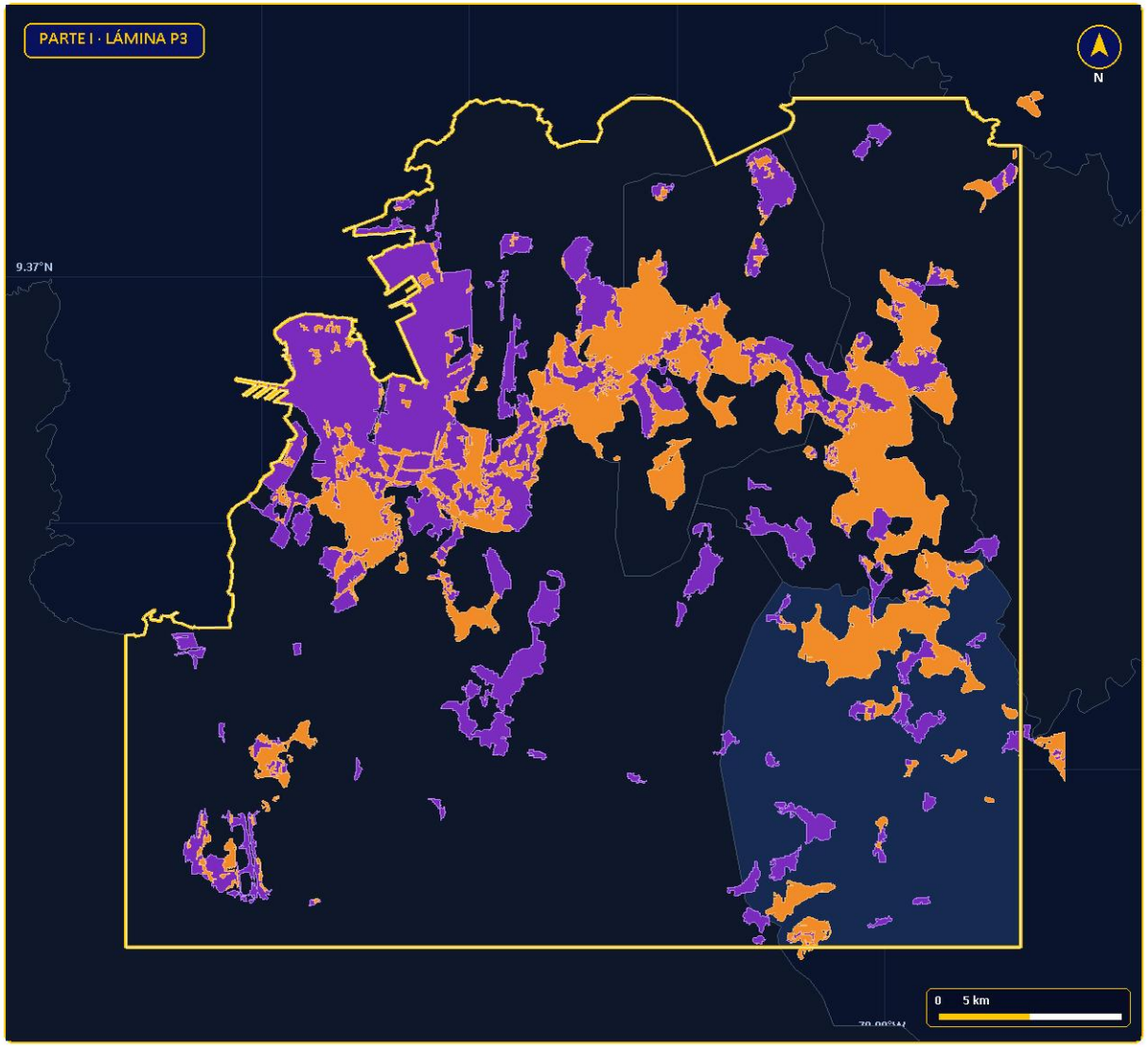
#FFBE0B — **Nueva Expansión 2018–2024**
324 polígonos (1,102.6 ha brutas · +1,004.7 ha netas)

#7B2CBF — **Recintos Logísticos y Portuarios**
2,866.8 ha de huella logística consolidada

#64748B — **Límites de Corregimientos (6)**
Barrio Norte, Barrio Sur, Cristóbal, Cativá, Sabanitas, Pilón

Estructura Dual de Colón: Polos Logístico-Portuarios vs. Núcleos de Alta Densidad

143 recintos industriales/portuarios (2,866.8 ha) y 191 núcleos compactos (2,185.9 ha)



Nota metodológica y acceso: Clasificación morfológica orientativa sujeta a calibración con catastro municipal.

Fuente de datos: Reglas morfológico-espectrales GEO-URBANO sobre reflectancia visible, SWIR1 y compacidad

`Expresión / Regla: Logistica: Area>=1.5ha & SWIR1>0.20 ; Alta_Densidad: Compacidad_60m>0.68 & SD_30m>0.032`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-colon/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

Permite a la Alcaldía de Colón y al MIVIOT separar demandas territoriales distintas: movilidad de carga y amortiguamiento alrededor de puertos/Zona Libre frente a mejoramiento barrial y drenaje pluvial en tejidos densos.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

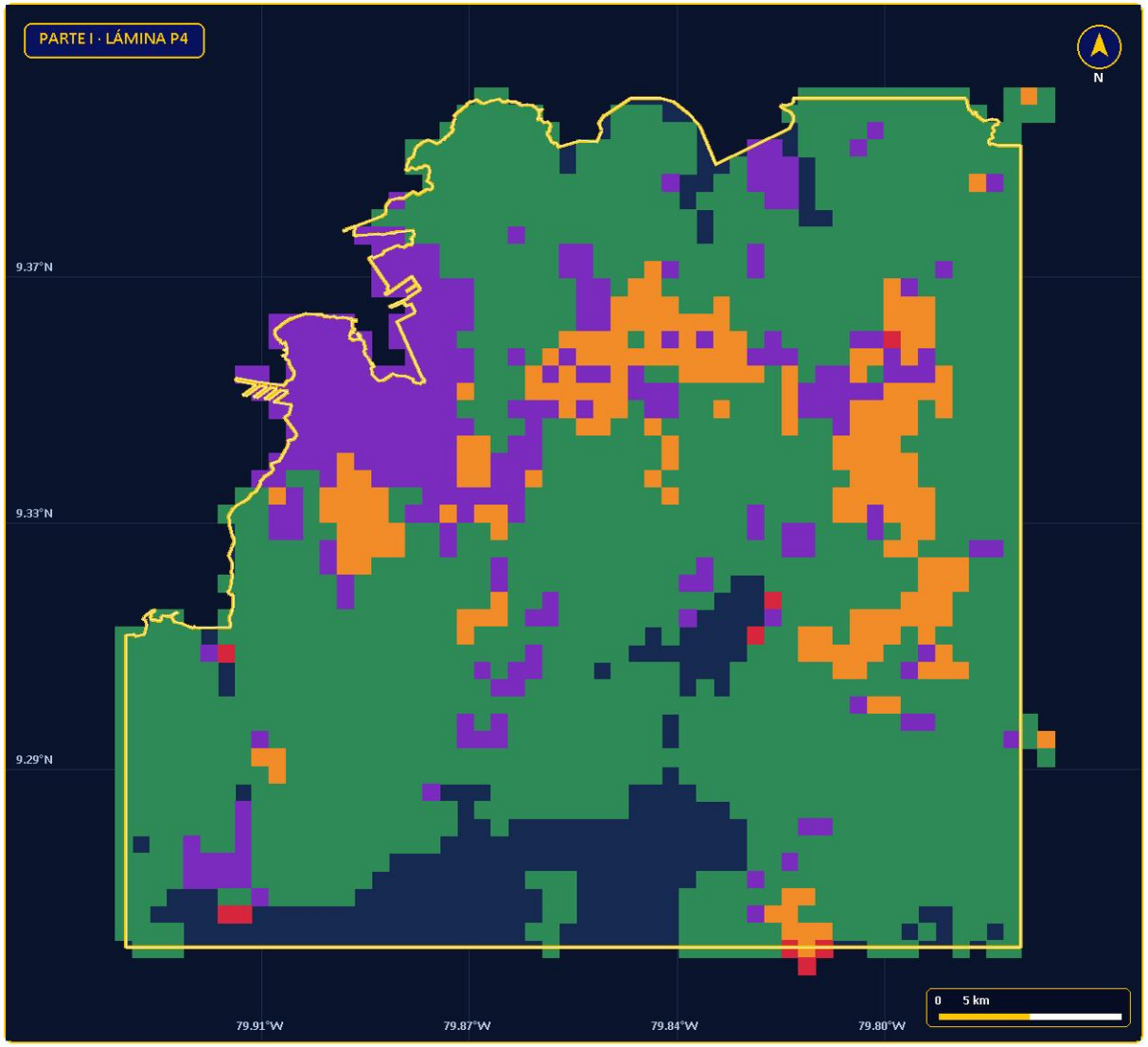
#7B2CBF	**Polos Logísticos / Zona Libre (143)**	2,866.8 ha · Naves comerciales y terminales marítimas
#F28C28	**Núcleos de Alta Densidad (191)**	2,185.9 ha · Tejidos residenciales compactos
#475569	**Corredor Distrital de Referencia**	6 corregimientos analizados

Malla Continua de Síntesis Territorial a 250 m (2,003 Celdas con Balance 2018–2024

Dominancia funcional y cambio porcentual construido por celda de 6.25 ha

Panamá (PA)

2,003 celdas regulares 250 m



Nota metodológica y acceso: Cada celda puede consultarse haciendo clic en el Geovisor (/aplicacion/).

Fuente de datos: Agregación zonal de los mosaicos de 10 m sobre cuadrícula de 250 m

```
Expresión / Regla: Celda_250m: { pct_const_2018, pct_const_2024, cambio_const_pp,
clase_dominante }
```

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-colon/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

Homologa los indicadores de Colón al estándar regional de malla continua del Clúster Copernicus Urbano, facilitando cruces futuros con censo, catastro e inundación costera.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#7B2CBF	**Dominancia Industrial / Portuaria**	Celdas con predominio logístico y comercial
#F28C28	**Dominancia Asentamiento Denso**	Celdas residenciales de alta compacidad
#D7263D	**Dominancia Urbanización**	Tejido residencial de traza abierta
#2E8B57	**Dominancia Bosque y Manglar**	Reserva forestal y manglares de bahía

Capas Satelitales Estandarizadas del Programa Copernicus (Láminas A1–A10)

Contexto biofísico, multiespectral, radar y multitemporal sobre la zona de estudio (pa-colon)

1. Recorte y máscara homogénea

Todas las láminas satelitales Copernicus están acotadas al ámbito territorial del proyecto para facilitar la comparación espacial directa con la Parte I.

2. Diez variables físicas complementarias

Integra mosaicos ópticos Sentinel-2 sin nubes, relieve DEM GLO-30, cobertura WorldCover 10 m, serie LULC, NDVI, NDBI, NDWI, SWIR, radar Sentinel-1 y agua JRC.

3. Articulación con el Geovisor

Estas láminas también están disponibles de forma interactiva en https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-colon/resultados/ y /aplicacion/.

ANEXO	TÍTULO CARTOGRÁFICO COPERNICUS	SENSOR / COLECCIÓN	CONTENIDO / SERIE
Anexo A1	**Mosaicos anuales sin nubes Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)**	Sentinel-2 MSI L2A / EOX	Serie multitemporal 2018–2024
Anexo A2	**Geomorfología, altitud y pendientes urbanas (Copernicus DEM GLO-30)**	Copernicus DEM GLO-30 (30 m)	Hipsometría, sombreado y curvas
Anexo A3	**Cobertura terrestre y huella urbana a 10 m (ESA WorldCover)**	ESA WorldCover 10 m (S1 + S2)	Cortes v100 (2020) y v200 (2021)
Anexo A4	**Serie multitemporal de uso del suelo y expansión urbana (LULC 10 m)**	Sentinel-2 L2A Annual LULC	Evolución anual 2017–2023
Anexo A5	**Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI · 10 m)**	Sentinel-2 L2A (B08, B04)	Vigor vegetal y corredores verdes
Anexo A6	**Índice de edificación y área construida (NDBI · 20 m)**	Sentinel-2 L2A (B11, B08)	Impermeabilización y densificación
Anexo A7	**Índice de humedad superficial y estrés hídrico (NDWI · 20 m)**	Sentinel-2 L2A (B8A, B11)	Humedad foliar y bordes hídricos
Anexo A8	**Compuestos multiespectrales VNIR y SWIR urbano (Sentinel-2)**	Sentinel-2 L2A (B12-B8A-B04)	Diferenciación de cubiertas y suelos

Mosaico Óptico sin Nubes Copernicus Sentinel-2 L2A (Corte 2024 · 10 m)

Compuesto de época seca caribeña sobre Isla Manzanillo, Zona Libre, Cristóbal y eje Transístmico



Nota metodológica y acceso: Lámina generada sobre el recorte exacto del Distrito de Colón (24,696.2 ha) a partir de escenas reales Copernicus Sentinel-2 L2A.

Fuente de datos: Copernicus Sentinel-2 L2A (B04, B03, B02 · 10 m)

Expresión / Regla: True Color RGB con máscara de nubes SCL

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-colon/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

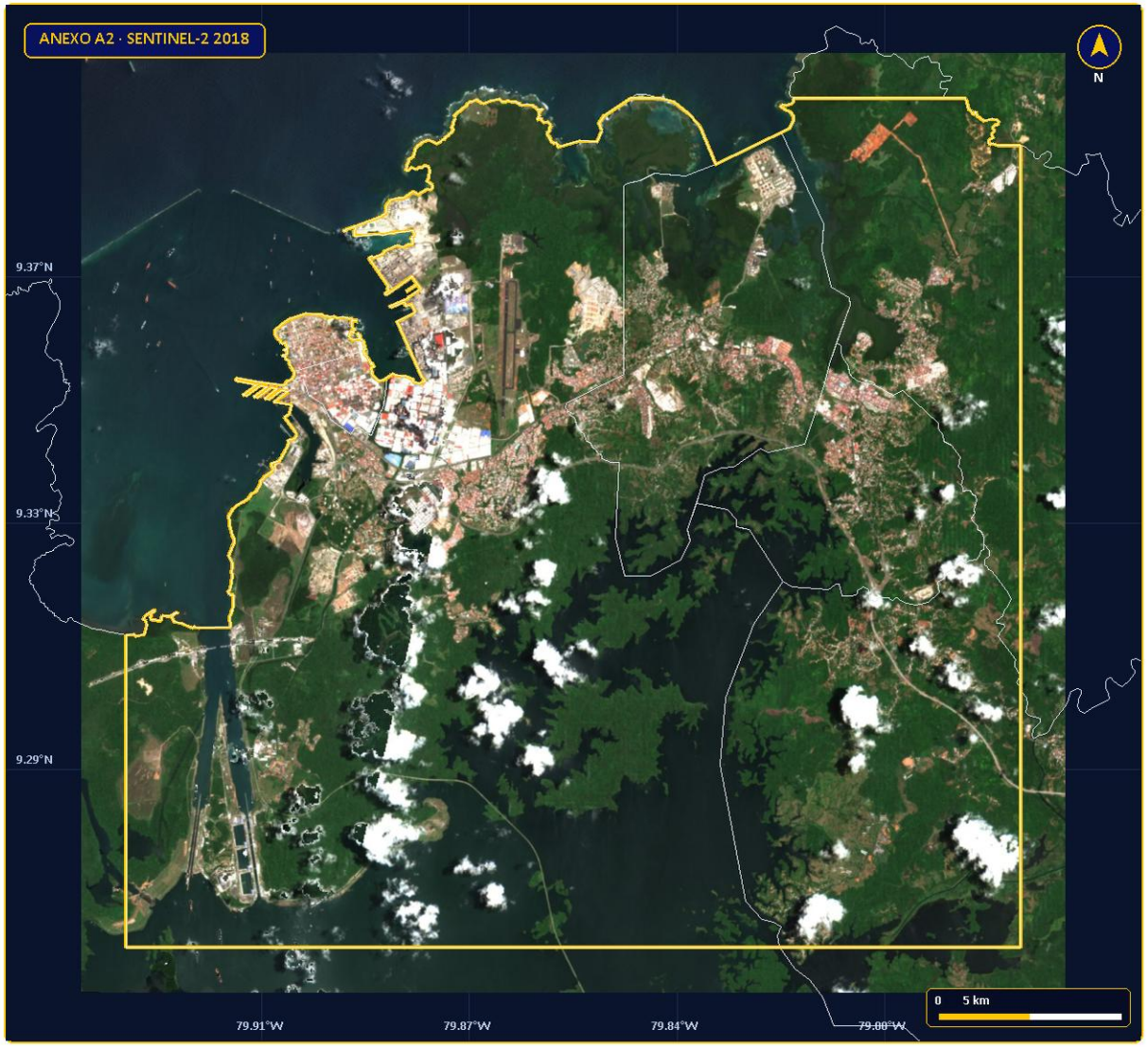
Permite inspeccionar con nitidez las terminales de contenedores, cubiertas industriales de Zona Libre, el puente Atlántico y la matriz de bosque húmedo.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#E2E8F0	**Cubiertas Industriales y Puertos**	Alta reflectancia en Zona Libre, MIT, CCT y Cristóbal
#166534	**Bosque Húmedo y Manglar**	Cobertura densa en Isla Galeta, Sherman y Gatún
#0F172A	**Bahía de Limón, Manzanillo y Canal**	Aguas profundas de acceso atlántico

Mosaico Óptico Histórico Copernicus Sentinel-2 L2A (Línea Base 2018 · 10 m)

Referencia óptica inicial para evaluación multianual 2018–2024 en el Distrito de Colón



Nota metodológica y acceso: Lámina generada sobre el recorte exacto del Distrito de Colón (24,696.2 ha) a partir de escenas reales Copernicus Sentinel-2 L2A.

Fuente de datos: Copernicus Sentinel-2 L2A (Corte seco 2018)

`Expresión / Regla: Compuesto multiescena percentil 25 libre de bruma`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-colon/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

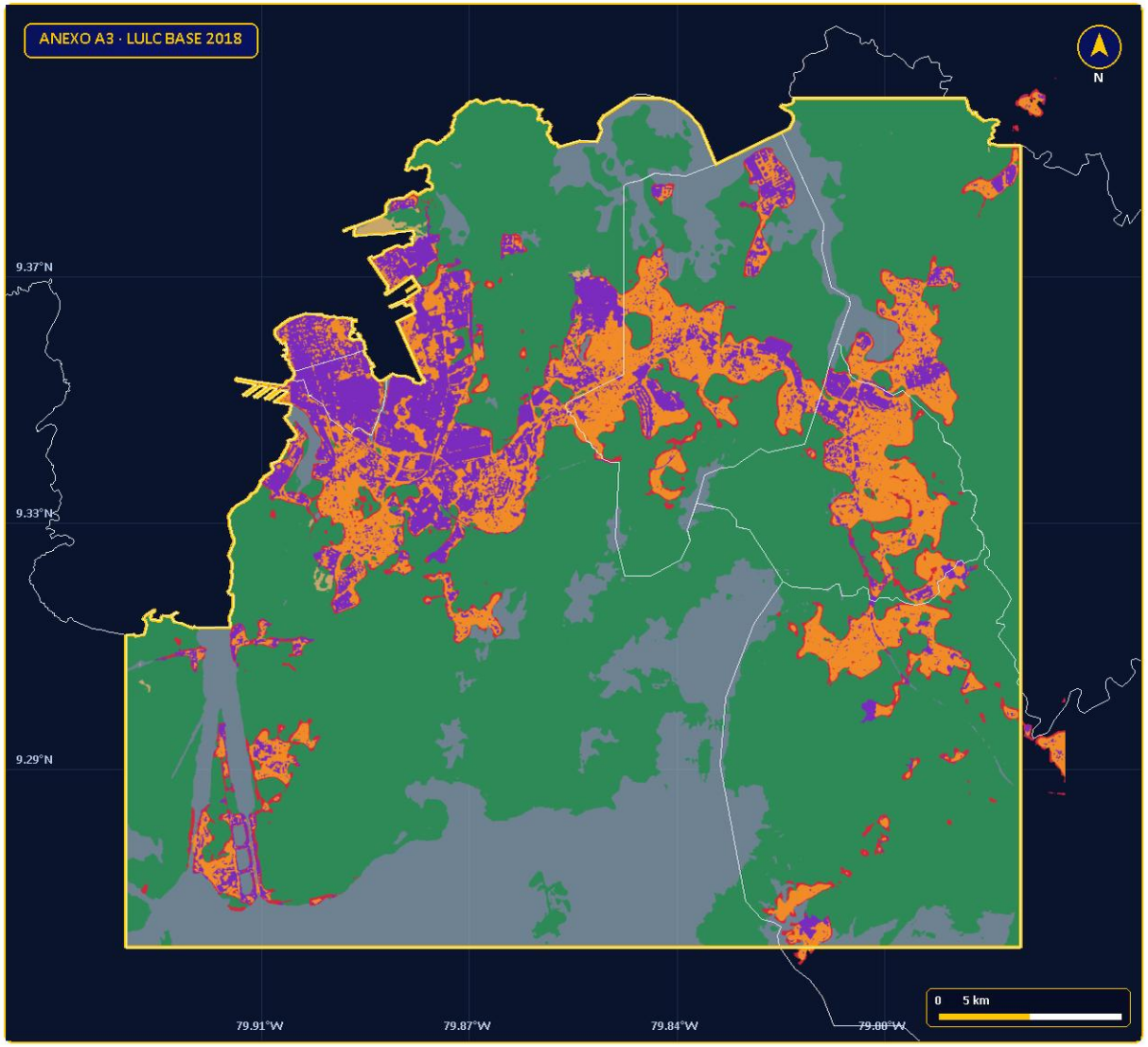
Establece el estado físico previo a las expansiones logísticas y periurbanas ocurridas entre 2018 y 2024.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#CBD5E1	**Huella Construida 2018 (5,034 ha)**	Núcleos urbanos y portuarios preexistentes
#15803D	**Cobertura Vegetal 2018 (17,603 ha)**	Extensión base de manglares y bosques

Cobertura del Suelo y Tejido Construido en la Línea Base 2018 (10 m)

Distribución espacial de las 6 clases en el inicio de la serie histórica de Colón



Nota metodológica y acceso: Lámina generada sobre el recorte exacto del Distrito de Colón (24,696.2 ha) a partir de escenas reales Copernicus Sentinel-2 L2A.

Fuente de datos: Sentinel-2 10m Annual LULC + GEO-URBANO

`Expresión / Regla: Clasificación supervisada y morfológica 2018`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-colon/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

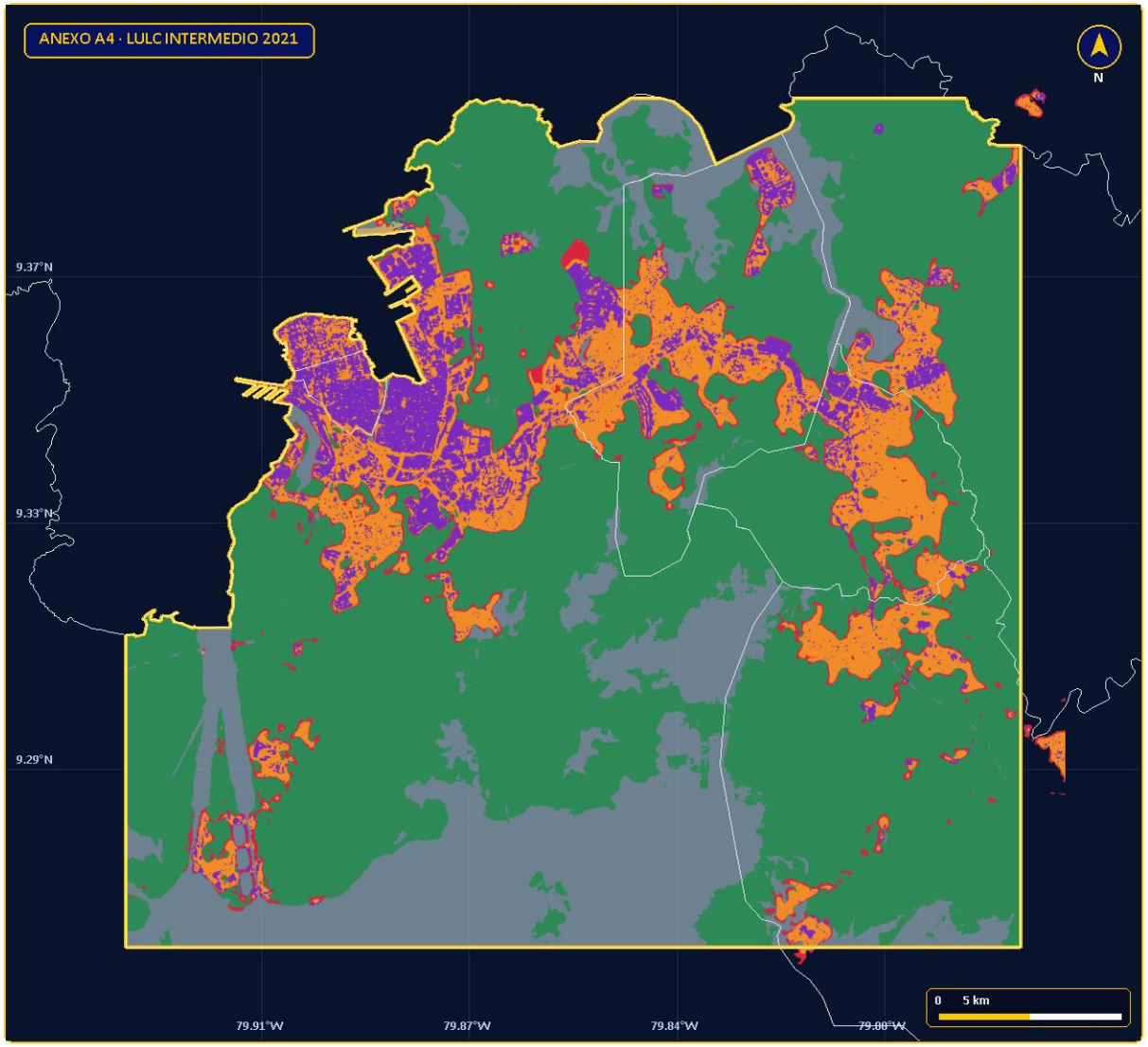
Muestra la configuración de partida en Cativá, Sabanitas, Puerto Pilón y Cristóbal antes del incremento de +1,004.7 ha.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#7B2CBF	**Industrial / Portuario 2018**	1,832.8 ha
#F28C28	**Asentamiento Denso 2018**	2,577.2 ha
#2E8B57	**Vegetación y Manglar 2018**	17,602.6 ha

Evolución Intermedia de Cobertura del Suelo en el Corte 2021 (10 m)

Estado transicional a mitad del periodo de monitoreo sobre las 24,696.2 ha



Nota metodológica y acceso: Lámina generada sobre el recorte exacto del Distrito de Colón (24,696.2 ha) a partir de escenas reales Copernicus Sentinel-2 L2A.

Fuente de datos: Sentinel-2 L2A + Annual LULC 2021

`Expresión / Regla: Corte intermedio trienal a 10 m`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-colon/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

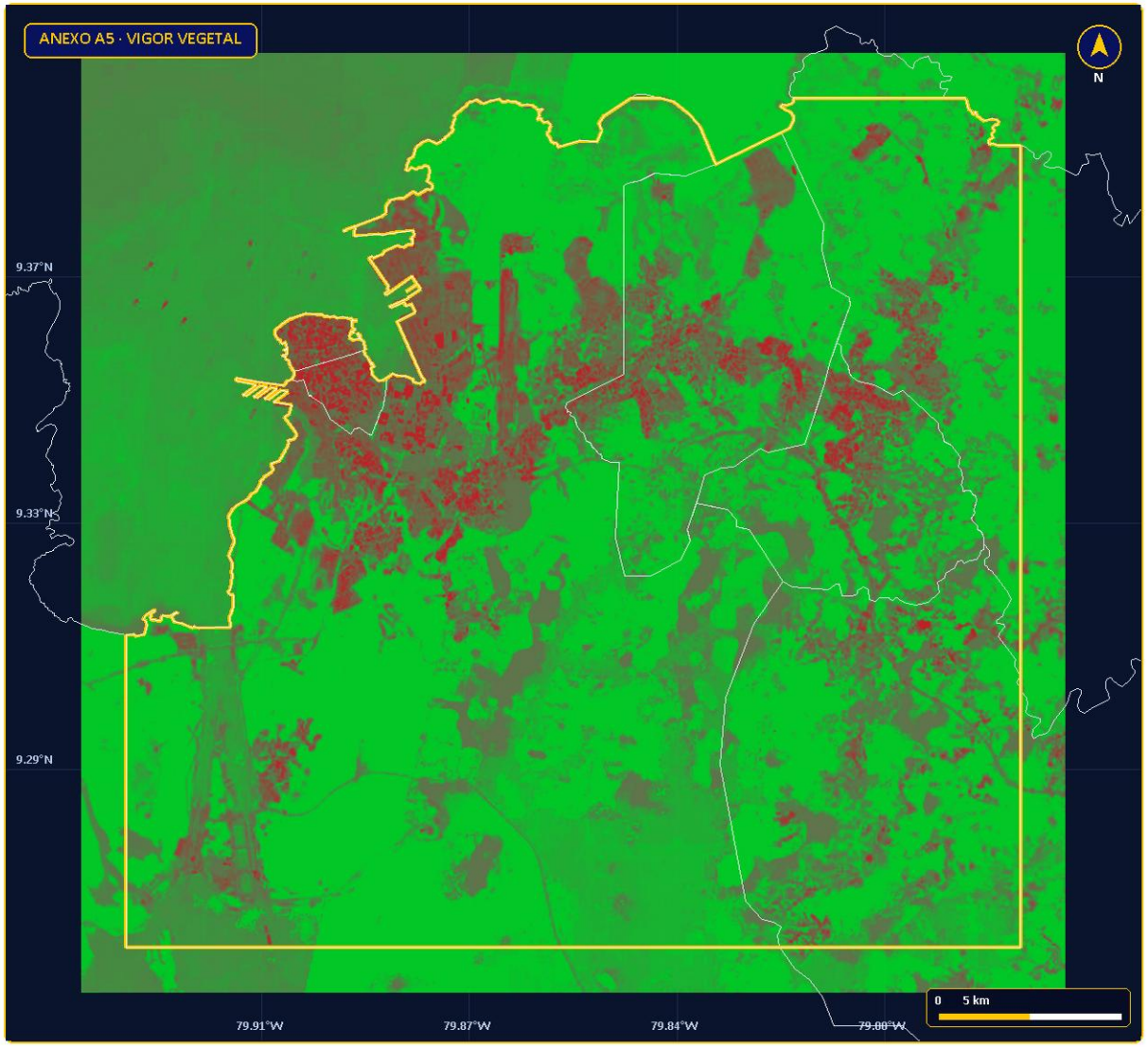
Permite verificar la estabilidad de los manglares protegidos y el inicio de nuevas explanaciones sobre la vía Transístmica.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#7B2CBF	**Industrial / Portuario 2021**	1,612.8 ha
#F28C28	**Asentamiento Denso 2021**	2,756.3 ha
#D7263D	**Urbanización 2021**	658.9 ha

Índice de Vigor Vegetal y Corredores de Manglar Costero (Sentinel-2 · 10 m)

Diferenciación entre manglares de Bahía de Manzanillo/Coco Solo y superficies impermeables



Nota metodológica y acceso: Lámina generada sobre el recorte exacto del Distrito de Colón (24,696.2 ha) a partir de escenas reales Copernicus Sentinel-2 L2A.

Fuente de datos: Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas visible e infrarroja)

`Expresión / Regla: Respuesta fotosintética normalizada sobre el corredor`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-colon/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

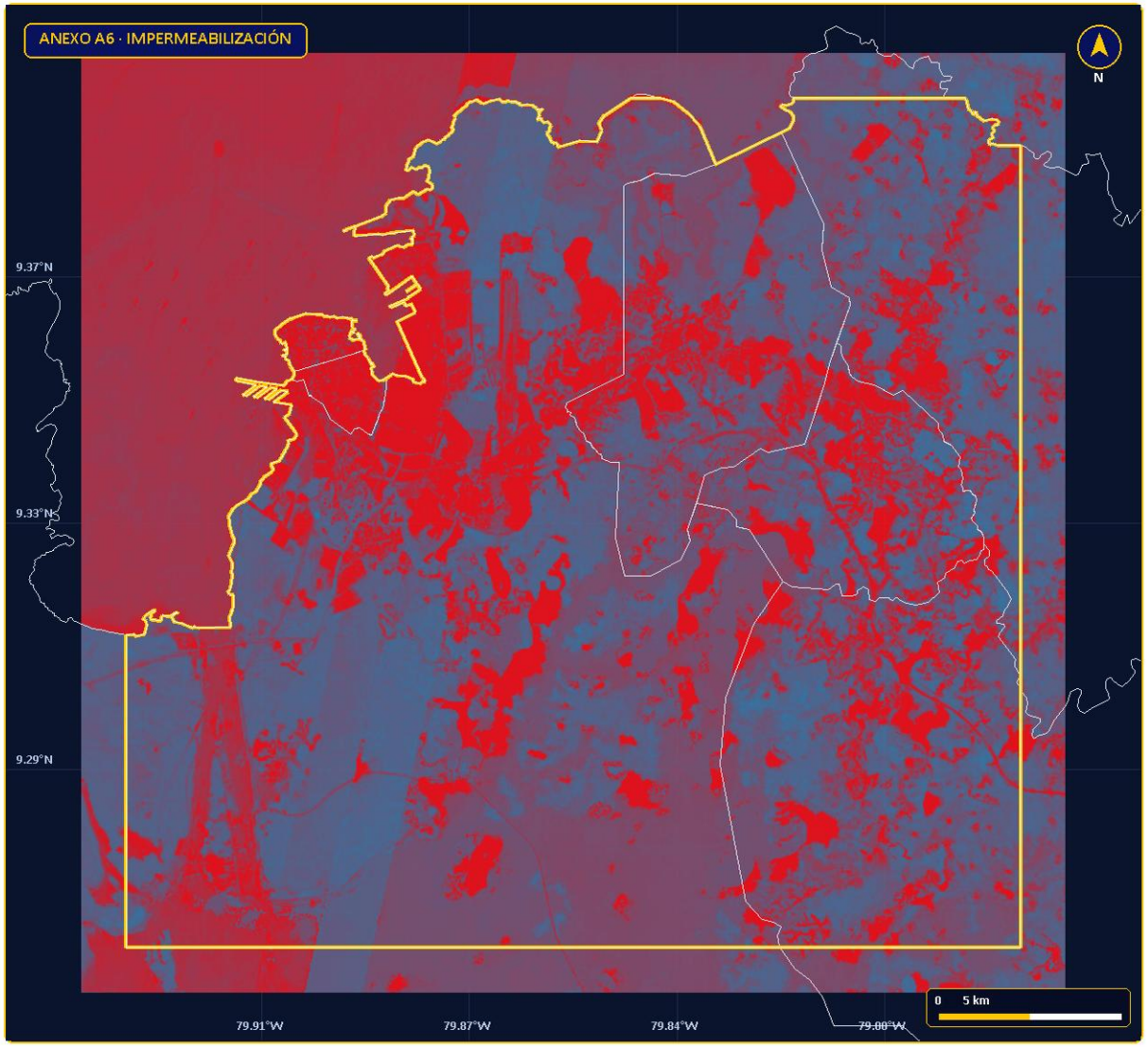
Destaca los manglares costeros que amortiguan marejadas e inundaciones alrededor de Isla Manzanillo, Coco Solo y Cativá.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#16A34A	**Vigor Fotosintético Alto**	Bosque tropical húmedo y manglar denso
#84CC16	**Vegetación Secundaria / Pastizal**	Bordes periurbanos en transición
#B91C1C	**Superficie Impermeable / Agua**	Cubiertas portuarias, pavimentos y canales

Índice de Superficie Construida y Recintos Portuarios (NDBI / Brillo Urbano)

Intensidad de impermeabilización en Zona Libre, Isla Manzanillo y ejes industriales



Nota metodológica y acceso: Lámina generada sobre el recorte exacto del Distrito de Colón (24,696.2 ha) a partir de escenas reales Copernicus Sentinel-2 L2A.

Fuente de datos: Copernicus Sentinel-2 L2A (SWIR / Visible)

`Expresión / Regla: Respuesta espectral de cubiertas metálicas, hormigón y asfalto`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-colon/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

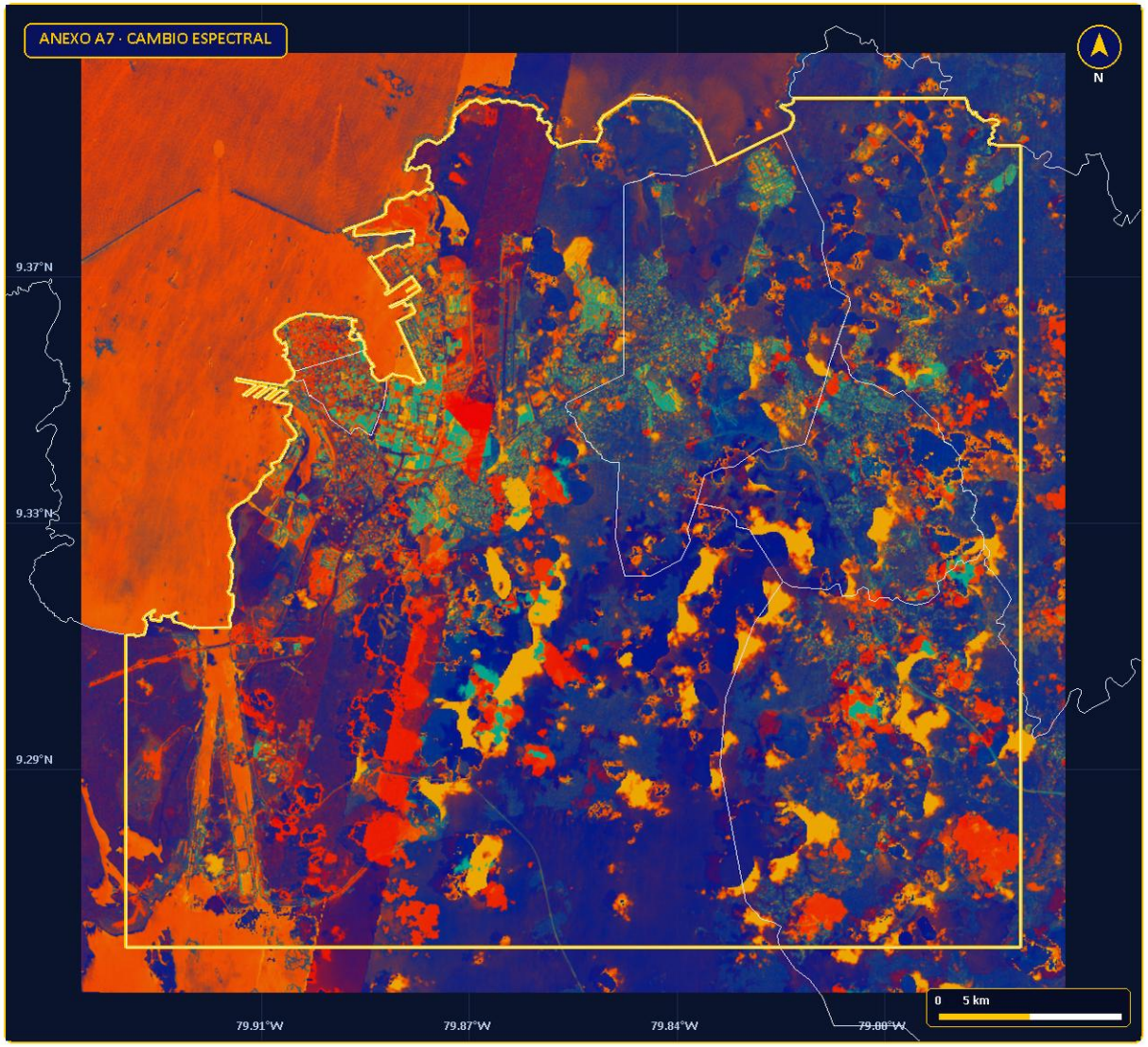
Resalta con máximo contraste las grandes superficies impermeables que generan mayor escorrentía pluvial urbana.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#EF4444	**Alta Impermeabilización**	Patios de contenedores, bodegas y casco denso
#F59E0B	**Impermeabilización Media**	Tejido residencial mixto y vialidad
#0F766E	**Suelo Permeable Vegetado**	Áreas de infiltración natural

Intensidad de Transformación Radiométrica Multitemporal (2018 vs. 2024)

Magnitud de cambio espectral entre los compuestos libres de nubes de 2018 y 2024



Nota metodológica y acceso: Lámina generada sobre el recorte exacto del Distrito de Colón (24,696.2 ha) a partir de escenas reales Copernicus Sentinel-2 L2A.

Fuente de datos: Copernicus Sentinel-2 L2A (2018 y 2024)

`Expresión / Regla: Norma vectorial de cambio multiespectral normalizada`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-colon/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

Confirma de manera independiente los focos de transformación constructiva, portuaria y de apertura de suelos.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#FF0054	**Cambio Espectral Intenso**	Nuevas naves, patios logísticos y urbanizaciones
#22C55E	**Cobertura Estable Vegetada**	Bosques y manglares sin alteración
#1E3A8A	**Superficie Acuática Estable**	Canal de Panamá y bahías portuarias

Realce Multiespectral de Infraestructura Portuaria, Canal y Trama Urbana

Compuesto de alto contraste para lectura morfológica de muelles, esclusas y barrios



Nota metodológica y acceso: Lámina generada sobre el recorte exacto del Distrito de Colón (24,696.2 ha) a partir de escenas reales Copernicus Sentinel-2 L2A.

Fuente de datos: Copernicus Sentinel-2 L2A Realce Estructural

`Expresión / Regla: Estiramiento radiométrico adaptativo a 10 m`

Geovisor en vivo: copernicuscentroamerica.github.io/urbano-pa-colon/aplicacion/

Lectura territorial para la toma de decisiones:

Facilita la lectura conjunta del sistema portuario atlántico, el acceso norte al Canal de Panamá y los seis corregimientos.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LA LEYENDA

#F8FAFC — **Infraestructura Logística Mayor**
Muelles, patios de contenedores y Zona Libre

#14532D — **Matriz Forestal Costera**
Cinturón verde protector del Distrito de Colón